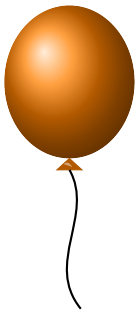


D El repartidor perezoso



Mario llevaba varias semanas buscando trabajo cuando, por fin, recibió una oferta de una compañía de reparto emergente, la Increíble Compañía de Paquetes Curiosos (ICPC). El proceso de selección consistió en una única pregunta: “¿Sabes caminar?”. Mario dijo que sí. Le dieron el trabajo.

Su primer encargo parecía sencillo: repartir varios paquetes en un mismo vecindario. Sin embargo, al revisar los detalles, Mario descubrió que el barrio era muy particular: consistía en una calle recta prácticamente infinita, con todas las casas situadas en el mismo lado de la acera. Preguntó por la furgoneta. Le dijeron que la empresa no tenía furgonetas. Preguntó por la bici. Le dijeron que tampoco. Preguntó si al menos le pagarían el autobús. Le colgaron. Resignado a su nueva vida como vehículo de reparto bípedo, Mario aceptó la situación y se puso manos a la obra.

Por motivos de logística interna (una expresión que en la ICPC parece significar “no preguntes”), los paquetes tienen un orden de reparto muy concreto, así que Mario no puede alterar el orden de la lista que ha recibido. La central de reparto se encuentra en la posición 0, y cada casa está situada en una posición entera de la calle. Al comenzar la jornada, Mario parte desde la central, visita las casas en el orden indicado y, al terminar, debe regresar de nuevo a la posición 0.

Al ver la distancia total que le esperaba, Mario decide llamar a su amigo. Este no está especialmente ilusionado con la propuesta, pero tampoco quiere quedar mal, así que llega a un acuerdo: se encargará de repartir exactamente uno de los paquetes, ni más ni menos. Si su amigo se encarga de una casa, Mario elimina esa visita de su recorrido y mantiene el orden relativo de todas las demás. Tu tarea es determinar la mínima distancia total que Mario tendrá que caminar si elige de forma óptima qué casa dejar en manos de su amigo.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero T ($0 \leq T \leq 10^4$), el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas. La primera contiene un entero N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$), el número de entregas asignadas a Mario. La segunda contiene N enteros $a_1, a_2, \dots, a_N$, donde a_i representa la posición de la casa correspondiente a la i -ésima entrega que debe realizar ($1 \leq a_i \leq 10^9$). Una misma posición puede aparecer varias veces, ya que Mario podría tener que realizar varias entregas en la misma casa en distintos momentos de la ruta. La suma de los valores de N a lo largo de todos los casos de prueba no supera $2 \cdot 10^5$. Además, se garantiza que la distancia total de la ruta original de cada caso de prueba no supera 10^9 .

SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con un único entero: la mínima distancia total que deberá recorrer Mario si puede saltarse exactamente una de las casas.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 3 2 4 5 5 10 20 100 22 21 1 7	8 44 0